

reBot Arm 102 主动臂 (leader) 舵机烧录指南

给自己看的实操笔记。102 leader 的 7 个 FashionStar 舵机怎么烧 ID + 设波特率 + 标零点，到能跑 `stararm102_ro.py` 主从遥操作为止。建立时间：2026-06-11 触发：102 结构件已装配完成（舵机到货 + 自己 3D 打印），但**官方装配/烧录教程未发布**（`Hardware/assembly/README.md` 只有一句"装配教程正在产出中"）。本文档从 SDK/配置代码逆推 + 实操逐步填空。

配套文档：

- 装机烧录指南.md —— B601-DM follower（达妙/CAN）的烧录，方法不同（达妙烧 0x01-0x07 走 MotorBridge Web UI；102 烧 0-6 走 FashionStar 串口），**别混**
- 遥操作与 LeRobot 待办.md § 3.7 装配教程状态 / § 3.8 跨系统遥操作配对 / 附录 § A FashionStar 协议完整规格
- 遥操作/StarArm_102/Python_SDK/ 主从控制程序 + SDK README

符号约定（同装机烧录指南）：

-  已确认事实（从代码逆出 / 实测）
-  TODO / 待实操验证
-  已知坑
-  未知，需查证

0. 一眼看全：烧什么、怎么对应

7 个舵机的 ID 与关节对应（三处代码 + 两仓配置交叉验证）

关节名	物理含义（URDF 轴向逆出）	102 舵机 ID（要烧的）	对应 B601 达妙 ID（已烧）
joint1	底座旋转（base yaw）	0	0x01
joint2	大臂俯仰（shoulder）	1	0x02
joint3	肘部（elbow）	2	0x03
joint4	腕俯仰（wrist pitch）	3	0x04
joint5	腕（wrist）	4	0x05
joint6	腕转（wrist roll）	5	0x06
gripper (102 URDF 叫 joint7_left)	夹爪	6	0x07

对应规则：102 舵机 ID = B601 电机 ID - 1（同一个关节，差 1 是因为 **102 从 0 编号、B601 从 1 编号**）。两边都用 `joint1..joint6 + gripper` 命名，LeRobot 里按名字配对。

证据（可复核）：

- 102: `Python_SDK/stararm102_ro.py servo_ids=[0,1,2,3,4,5,6];`
`ROS2_HUMBLE/.../robo_driver.py JOINT_[joint1..joint6, joint7_left]、servo_ids=`

```
[0..6]; Lerobot/lerobot-teleoperator-stararm102/.../stararm102_leader.py Motor_0..5  
+ gripper = Motor(0..6, "rx8-u50")
```

- B601: software/reBotArm_control_py/config/arm.yaml joint1→0x01 … joint6→0x06;
config/gripper.yaml gripper→0x07

基本参数

项	值	来源
舵机型号	rx8-u50 (FashionStar RA8 系列)	LeRobot 适配器 Motor(i, "rx8-u50", ...)
舵机数量	7 (6 DOF + 夹爪)	三处代码一致
要烧的 ID	0,1,2,3,4,5,6 (base→tip)	同上
通信波特率	1000000 (1M)	stararm102_ro.py / robo_driver.py SERVO_BAUDRATE=1000000
接口	UART / RS485 串口, USB→串口转换	SDK README
供电	 12V (SDK README 安全注意写 12V, 待实测确认)	Python_SDK/README.md L203
串口默认名	leader /dev/ttyUSB0	stararm102_ro.py

1. ⚠️ 先看坑（避免踩，尤其刚烧完 B601 的惯性）

1. ⚠️ 102 烧 0~6，不是 1~7。你刚把 B601 达妙烧成 `0x01..0x07`，别把这个习惯带过来——102 的 base 舵机要烧 ID 0，夹爪烧 ID 6。代码里 `servo_ids=[0,1,2,3,4,5,6]` 写死，烧错对不上。
2. ⚠️ 波特率要烧成 1000000 (1M)，不是 FashionStar SDK 默认的 115200。RA8 出厂波特率？待确认——如果出厂是 115200，烧录时要先用 115200 连上、改成 1M 再存；之后所有通信走 1M。
3. ⚠️ 一次只接一个舵机烧 ID。所有舵机出厂同一个默认 ID，全挂在 RS485 总线上会地址冲突，必须单个连、烧完 ID + 波特率再接下一个。
4. ⚠️ 达妙和 FashionStar 是两套完全不同的工具链。B601 达妙烧 ID 用 MotorBridge Web UI / DMTool (CAN)；102 FashionStar 用串口上位机 / fashionstar SDK (UART/RS485)。工具不通用。
5. ● 夹爪方向是反的：102 URDF 里 joint7 轴翻转，`robo_driver.py::servoangle2jointstate` 对 id 6 取了负值，`ZERO_ANGLE[6]=500`（夹爪零点偏 50°）。烧 ID 跟方向无关，但标零点/遥操作时要记得夹爪可能要翻符号。

2. 烧录工具：用哪个

● 2026-06-11 查证：Sseed 的 102 整臂 wiki ([StarAI Arm in LeRobot](#)) 没有烧 ID 内容（只有 `lerobot-calibrate` 校准 + 遥操作 + 训练）。权威烧 ID 资料在舵机厂商 FashionStar 的 wiki（RA8/rx8-u50 就是 FashionStar 舵机）。

三个路径，我们的需求（ID 0~6 + 波特率 1M）大概率要用 B（软件上位机）：

A. FashionStar 离线设定控制板（最快，但可能不够用）

带屏幕 + 6 按键的硬件小板，[官方说明](#)：

- 接 DC 12V + 单个舵机 → 长按对应黄色按钮 >1 秒 → 屏显"修改 ID 为 X 成功"。
- ⚠ 官方页只演示了按钮设 ID 1/2/3，没说能不能设 ID 0，也没涉及波特率。
- → 我们要 ID 0 和波特率 1M，这块板可能搞不定 ID 0 / 改不了波特率，需用 B 验证。
- ✅ 但它设零位很方便（见 § 3.2）。

B. FashionStar 软件上位机（推荐，能设任意 ID + 改波特率）

✅ 主路径

[官方说明](#)：

- 接单个舵机 → 软件列表里选中该舵机 → 点第一个图标写 ID → 弹框输入/调 ID 数字 → OK 实时生效。
- 改波特率：在"参数设置"子窗口用下拉/滑块改（左原值/右改后值）→ 点"写入参数"。→ 这里把波特率设成 1000000。
- ● 工具下载地址待补（去 fashionrobo.com / Fashion Star wiki "上位机" 找）。

C. fashionstar_uart_sdk 写寄存器（程序化，备选）

`pip install fashionstar-uart-sdk`，用 `CODE_WRITE_DATA`(CODE 4) 写 ID/波特率寄存器 + 存 flash。协议帧规格见待办 § A.3。● 便捷方法名（是否有 `set_servo_id`）待核 `uservo.py`。

⚠️ 三种工具都要求一次只接一颗舵机 (FashionStar 官方原文: "设定ID和设置零位只允许连接一颗舵机, 如机器上有多颗舵机相连请先断开, 再逐一连接设定")。

3. 烧录流程 (骨架, 照实操填) ●

思路跟 B601 一样: 逐个舵机烧, 从 base (ID 0) 到夹爪 (ID 6)。

3.0 准备

- ● USB→RS485 (或 TTL) 转换器接电脑, 确认 `/dev/ttyUSB*` 能认到 (`ls -l /dev/ttyUSB*`, 被 `brltty` 占用就 `sudo apt remove brltty`)
- ● 舵机单独供电 (12V? 待确认) + 单个舵机接总线
- ● 装好烧录工具 (§ 2 选定的)

3.1 逐个烧 ID + 波特率 (base→tip)

对每个关节, 单独接该舵机, 烧成下表的 ID:

顺序	物理关节	烧 ID	烧波特率	状态
1	底座旋转 joint1	0	1M	● 待烧
2	大臂俯仰 joint2	1	1M	● 待烧

顺序	物理关节	烧 ID	烧波特率	状态
3	肘 joint3	2	1M	● 待烧
4	腕俯仰 joint4	3	1M	● 待烧
5	腕 joint5	4	1M	● 待烧
6	腕转 joint6	5	1M	● 待烧
7	夹爪 joint7_left	6	1M	● 待烧

● 每个舵机的实际操作步骤填这里（工具界面/命令 + 截图）。⚠ 装到臂上之前先想清楚哪个舵机装在哪个关节——**先烧 ID 再装**，或边装边记，避免装完分不清谁是谁。

3.2 标零点

- **FashionStar 有硬件设零位法（官方说明）**：接电 + 单个舵机 → 把舵机转到目标零位 → **长按绿色按钮 >1 秒** → 屏显"舵机归零成功"。（同板还有"释放扭矩"让舵机可手动转、"运动到 0 度"自动回零位。）
 - **代码线索**：stararm102_ro.py / robo_driver.py 启动时调 `reset_multi_turn_angle(0xff)`（广播重置多圈计数）；`ZERO_ANGLE[6]=500`（夹爪有零点偏移）。
 - **？待实操确认**：是用上面硬件法逐个标零位，还是靠 `reset_multi_turn_angle + lerobot-calibrate` 在软件层处理。两条都可能，实操定。
 - **⚠ 参考 Sseed StarAI wiki**：新版臂**特别注意 joint3/4/5 的初始位置要严格对齐图示**，否则零位不对。
-

4. 烧完怎么验证 /

1.  **扫 ID**: 单条总线接全 7 个舵机, 跑能读到 `servo_ids=[0..6]` 全部在线 (用 SDK 的 `sync monitor / ping`)。
 2.  **读角度**: 跑 `Python_SDK/stararm102_ro.py` (先只接 leader, 注释掉 follower), 手推各关节, 看 7 个角度都在变 → ID + 波特率对了。
 3.  **LeRobot 找口**: `lerobot-find-port` 认到 leader 串口。
 4.  **整臂联动**: `lerobot-calibrate` 走 leader 校准 (见 LeRobot 文档"校准 → leader"段)。
-

5. 烧完之后: 跟 B601 follower 遥操作配对

→ 见 遥操作与LeRobot待办.md § 3.8。关键未决:

- 用哪个 follower 适配器 (`seeed_b601_dm_follower`) + 哪个 leader 适配器, 关节名能不能对上 (§ 0 已确认两边都用 `joint1-6+gripper`, 理论上对得上)
 -  **转向正负 + 零点**要首次遥操作现场标: leader 推一个方向 follower 可能反着动, 尤其夹爪 (URDF 翻转)。靠 `lerobot-calibrate` 归一化对齐。
-

6. 待查证清单

优先级	问题	怎么查
★ 高	RA8/rx8-u50 出厂默认 ID 和波特率是多少（决定第一次能不能连上）	查 fashionrobo 文档 / 实测用 115200 和 1M 各试
★ 高	用哪个烧录工具、实际步骤	§ 2 三个候选实测，选定后填 § 3
高	供电到底 12V 还是别的	查 102 BOM / 舵机规格
中	是否需要显式标零点（CODE 23）还是 calibrate 搞定	§ 3.2 实操
中	烧 ID 前装臂还是后装（怕装完分不清）	实操决定，记进 § 3.1

7. 维护

- 每烧一个/一批舵机，更新 § 3.1 状态表
- 选定工具后把 § 2/ § 3 的 ● 换成 ● 实操步骤 + 截图
- 跟 B 站/官方教程对照（官方装配教程发布后看 § 3.7）
- 踩到的坑移进 § 1

8. 参考链接

- ● FashionStar 舵机离线 ID 设定、零位设置操作说明 —— 硬件设定板法（按键设 ID/零位，⚠ 一次一颗）
- ● FashionStar 舵机上位机常用功能操作手册 —— 软件 GUI 写 ID + 改波特率参数（我们的主路径）
- Sseed Wiki: FashionStar Servo Motor
- Sseed Wiki: StarAI Arm in LeRobot —— 102 整臂校准/遥操作（⚠ 无烧 ID 内容）
- Fashion Star Wiki 首页 / 华馨京官网
- 本仓：遥操作/StarArm_102/Python_SDK/、待办 § A FashionStar 协议规格